



杜伟成

☎ 13165147551 ✉ weichengdu@mail.sdu.edu.cn

🌐 <https://sduwcdd.github.io/>

♂ 男 🏠 浙江台州 🌐 汉族 🏆 团员



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

教育经历

山东大学 985 211 双一流

2022年09月 - 2026年07月

软件工程（A-）本科 软件学院 全日制

济南

- **GPA:** 4.04/5.00 | 专业排名: 21 / 337(6.23%)
- **英语水平:** CET-6 (493) CET-4(502)
- **学校荣誉:** 2022-2023学年山东大学优秀学生奖二等、2023-2024学年山东大学优秀学生奖三等、2023-2024学年山东大学特长奖二等（研究创新类）、2024-2025学年山东大学优秀学生奖二等、山东大学优秀毕业生

科研经历

TSTM: Temporal Segmentation for Task-relevant Mask in Visual Reinforcement Learning Generalization

CVPR2026 第一作者

在视觉强化学习中，实现针对未见环境的强大政策泛化仍然是一个核心挑战，通过分割与任务相关的区域以减轻无关视觉线索的影响已显示出良好的前景。然而，现有方法仅依赖于当前观察，缺乏时间信息，未能利用先前的观察，使得学到的策略容易受到任务无关的背景变化的影响，从而降低了策略性能。在本文中，我们提出了视觉强化学习中的任务相关掩码的时间分割方法，命名为TSTM，该方法通过利用时间信息从序列观察中提取任务相关区域，从而生成更可靠的掩码，提高策略泛化能力。TSTM引入了一个编码器-时序-解码器架构的时间分割网络，其中卷积LSTM模块捕捉观察之间的时间依赖性。为了减少推理开销，我们进一步开发了一个轻量级学生网络作为教师网络的有效替代。任务相关掩码由基于CNN的编码器编码，采用不变性表征学习通过强制保持原始和增强观察序列表征之间的一致性来提高鲁棒性。利用这些任务相关表征，我们训练了一个演员-评论家代理以学习具有强大泛化能力的策略。实验结果表明，TSTM在大多数视觉强化学习任务上比现有最先进的方法实现了更好的泛化性能。

项目经历

本科阶段，完成过学生管理系统、web学生管理系统、高铁最优路径抢票系统、自动抢票代理系统、多智能体协作系统等，熟悉操作系统、了解GPU代码并行优化，掌握后端Java、Springboot、Flask，前端JavaScript、HTML5、CSS3、Vue3、Element Plus，数据库Mysql、Redis、MongoDB，爬虫Selenium，自动化测试Postman、JMeter、Apifox，部署Docker、Git，大模型应用开发Python算法基础、深度学习框架、大模型的向量数据库、推理部署和边缘推理部署。也会vibe coding处理各种需求。

比赛经历

第二十届全国大学生智能汽车竞赛车车对抗赛

2025年08月

竞赛概述：全国级A+赛事，以设计制作“特定赛道自主行驶+高性能”智能模型车为核心任务，创新引入“车车对抗”模式。需自主研发具备环境感知、动态决策、协同控制能力的模型车，完成物资抢占、移动靶打靶、车车攻防等任务，综合考验智能控制、算法优化、战略协作能力，覆盖自动控制、机械设计等多学科技术融合应用。

本人贡献-队长：

- 全程主导项目技术落地，完成开发环境搭建（含ROS系统配置）、赛道地图扫描与校准；
- 独立负责ROS/C++小车控制核心代码开发，通过多天的参数迭代优化，提升车辆行驶稳定性与任务响应速度；
- 牵头设计车车对抗决策策略，根据敌我剩余物资给出不同的应对策略和保底策略；
- 完成YOLO目标检测模型全流程开发：自主采集标注8000+张场景数据，完成模型训练、RKNN格式转换，预处理和后处理，成功部署至rk3588开发板，模型准确率达90%+，帮助智能车完成物资抢占视觉识别任务并根据识别结果下发到语音模块进行播报。

省级以上荣誉奖项

第二十届全国大学生智能汽车竞赛全国总决赛车车对抗（本科）组二等奖

2025年08月

第十九届全国大学生智能汽车竞赛区域赛百度智慧交通创意组比赛二等奖

2024年08月

第十五届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛山东赛区C/C++程序设计大学A组二等奖

2024年03月

第十五届全国大学生数学竞赛本科组非数学专业（A类）全国一等奖

2023年12月

山东省大学生物理创新竞赛一等奖

2023年12月

实践活动

山东大学学生会综合服务中心——组织成员

2022年09月 - 2023年07月

山东大学学生会社团指导中心——联络员

2022年09月 - 2023年07月

山东大学优秀学子母校回访活动——核心成员（院二等奖）

2024年02月